המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

Inv. 23029a
551(569.4) PA
THE GEOLOGICAL SURVEY OF ISRAEL LIBRARY

קביעת הפן הביני באמצעות מדידות גיאוחשמליות

מחקר רגיאונלי ואזורי תקופתי ועונתי

הוכן עבור
מינהל המחקר למדעי האדמה
משרד האנרגיה והתשתית

ע"י
חיים פפרו

יוני, 1981

ג"ח/426/78
238/80

המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה
THE INSTITUTE FOR PETROLEUM RESEARCH AND GEOPHYSICS

GEOLOGICAL SURVEY
THE LIBRARY

קביעת הפן הביני באמצעות מדידות גיאוחשמליות

מחקר רגיאונלי ואזורי
תקופתי ועונתי

הוכן עבור
מינהל המחקר למדעי האדמה
משרד האנרגיה והתשתית

ע"י
חיים פפרו

ג"ח/426/78
238/80

יוני, 1981

תוכן העניינים
-=-=-=-=-=-=-

ת ק צ י ר

1.0 מ ב ו א

1.1 מטרות המחקר

1.2 איזורי המחקר ושלבי עבודות השדה

2.0 תיאור השיטות הגיאוחשמליות-סורג ועקרונות

3.0 עיבוד נתוני המחקר והצגתם

3.1 פוטנציאל טבעי

3.2 מדידות התנגדות חשמלית

3.2.1 מפות וחתכים איזוריים

3.2.2 מפות וחתכים מפורטים

4.0 ת ו צ א ו ת

4.1 כ ל ל י

4.2 מדידות פוטנציאל טבעי

4.3 מדידות התנגדות חשמלית - נמדדת ומחושבת

4.3.1 חתך רצוף - התנגדות נמדדת

4.3.2 מדידות עומק

5.0 מ ס ק נ ו ת

6.0 סיכום והמלצות

ת ק צ י ר

ההתנגדות החשמלית של תת הקרקע (נמדדת ומחושבת) בקירבת חוף הים ובקו חוף הים, מושפעת בהרבה ממליחות המים. המוליכות החשמלית של אקוויפר נתון משתנה, כאשר כמויות המלחים המסיסים במים משתנות.

באקוויפר בעל דרגות חופש מוגדרות קיימת אפשרות לקבוע את חדירתם ואת נדידתם של המים המלוחים באמצעות מדידות התנגדות חשמלית.

לאורך מישור החוף ולאורך קו החוף של הים התיכון בעומק יחסי רדוד, קיימת שכבה גיאולוגית (אבן חול גירית) אחידה פחות או יותר. מופיעות בה שכבות דקות של חרסיות. שכבה זאת בעלת פרמטרים קבועים: הרכב מינרלוגי, תכולת המים בסלע וטמפרטורה.

לפי תכולת המלחים במים, מחולק האקוויפר למספר תת אקוויפרים בעלי תכונות הידרולוגיות וגיאוחשמליות אחידות.

מעל אבן החול הגירית קיימים מסלעים שונים של המילוי שהם בעלי התנגדויות חשמליות שונות (בדרך כלל גבוהות), ומתחתיה, בעומק, מופיעות חרסיות הסקיה בעלות התנגדויות חשמליות נמוכות.

הביטוי הגיאופיסי-גיאוחשמלי לתנאים הגיאולוגיים וההידרולוגיים מתקבל ע"י תוצאות מדידות ההתנגדות החשמלית (מדידות עומק ומדידות בחתך רצוף) ובמדידות הפוטנציאל הטבעי. לתת האקוויפרים המתוקים מתאימים ערכים גבוהים ומירביים להתנגדות החשמלית, ואילו לתת האקוויפרים המלוחים מתאימים ערכי התנגדויות נמוכים ומיזעריים.

בחתכים ובמפות הגיאוחשמליים (קווים שווי התנגדויות) מתקבל ביטוי גיאוחשמלי איכותי, ואילו בחתכים הגיאוחשמליים (התנגדויות מחושבות), מתקבל ביטוי גיאוחשמלי כמותי. ביטוי להזנתו של האקוויפר ע"י מי הים התיכון או ביטוי לתרומתו לים מתקבל מתוצאות הפוטנציאל הטבעי.

1.0 מ ב ו א

כדי לקבוע את מיקום הפן הביניני, באמצעות מדידות התנגדות חשמלית, נערך פיענוח, ריכוז ועיבוד מחדש של מדידות שבוצעו בשנים 1953, 1968/69/70, לאורך רצועות במישור החוף, ומדידות חוזרות שבוצעו בשנים 1975, 1980 באזורי אשקלון וגבעת אולגה.

בנוסף לנ"ל, כדי להגיע לפירוט הפן הביניני, בוצעו ב-1980, מדידות בחתך רצוף באזורים אלה, כמו כן, בוצעו לאורך חוף הים התיכון מדידות בחתך רצוף ומדידות פוטנציאל טבעי, מאשדוד עד חיפה.

המחקר הנוכחי בוצע בעזרת מענק מחקר מס' 80-238 ממינהל המחקר למדעי האדמה, משרד האנרגיה והתשתית.

התוצאות הגיאוחשמליות במחקר, הושוו לנתוני חתכי המליחות הנמדדים ע"י השרות ההידרולוגי בקידוחי תצפית פן ביניני. נתונים אלה הוצגו על גבי חתכים גיאולוגיים שעובדו מחדש בשירות ההידרולוגי. ניתוח הנתונים הגיאוחשמליים וההידרולוגיים האלה בוצע במשותף עם מר דרור גלעד.
המחבר מבקש להודות לד"ר מיכאל בייט ממשרד האנרגיה והתשתית, למר דרור גלעד מהשירות ההידרולוגי ולעובדי המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, על עזרתם בהגשת אמצעים, במידע, בייעוץ, בהדרכה ובסיוע טכני לביצוע עבודות השדה, עיבוד הנתונים, ניתוח והסקת מסקנות.

1.1 מטרות המחקר

שלוש מטרות למחקר:

א) קביעת הפן הביניני ותת האקוויפרים, באקוויפר מישור החוף, באמצעות מדידות התנגדות חשמלית.

ב) מעקב שיגרתי אחר מהלך, השתרעות וקצב ההתקדמות או נסיגה, של הפן הביניני, וקביעת השינויים באמצעות מדידות גיאוחשמליות.

ג) יישום שיטות חדשות לניטור אקוויפר החוף ותפעולו בצורה יעילה יותר ובאמצעים זולים יותר.

1.2 אזורי המחקר ושלבי עבודות השדה

השלב הראשון של המחקר בוצע באמצעות מדידות עומק לאורך הרצועות במישור החוף (תרשים 1, כרך א)*. בשלב זה נכללו מדידות עומק אשר בוצעו בשנים 1953 (רק ברצועה 106), 1968-1970 ברצועות 6,8,9,10,12,15,17,18,19,21, 31,33,39,42,45,48,51,52,54,55 (ראה התרשימים בנספחים בכרכים א,ב).**

המשך המחקר בוצע בשני שלבים נוספים, בשדה בשנים 1975 ו-1980. שלבים אלה כללו מדידות עומק חוזרות ברצועות 6,8,51 ו-52 (תרשימים בנספחים בכרכים א,ב).**

---

* אטלס גיאוחשמלי של ישראל.

** הכוונה ברצועות 106, 108, 109.....155.

בשנת 1980 בוצעו גם מדידות גיאוחשמליות, בחתך רצוף לאורך מספר רצועות באיזורי אשקלון וגבעת אולגה.

כמו כן, בשלב האחרון, בוצעו מדידות בחתך רצוף ומדידות פוטנציאל טבעי לאורך קו החוף מאשקלון עד חיפה.

2.0 תיאור השיטות הגיאוחשמליות - סוג ועקרונות

קיימות שתי שיטות מדידה גיאוחשמליות, האחת באמצעות זרם ישר והשניה מבוססת על זרם חילופין.

העקרונות במדידה גיאוחשמלית, של זרם ישר בתת הקרקע, הן:

א) שדה גיאוחשמלי טבעי (פוטנציאל טבעי)

בשיטה זו, ניתן להבחין בזרימת מי תהום אל הים או להיפך. המגע בין המים המלוחים והמים המתוקים, גורם להתהוות זרמים ומתחים חשמליים טבעיים. הירידה בערכים של הפוטנציאלים הטבעיים, לאורך חתך מסוים על פני הקרקע, מתאימה לזרימת המים או לחדירת המלחים מהים אל מי התהום. כאשר מי התהום נשפכים לים התהליך הוא הפוך.

ב) שדה גיאוחשמלי מלאכותי

בשיטה זו זרם חשמלי מוחדר לתוך הקרקע דרך שתי אלקטרודות, וכתוצאה נוצר שדה חשמלי מלאכותי. כווני הזרימה בתת הקרקע הם מאלקטרודה אחת לשניה, ואילו קווי המתח בשדה החשמלי שנוצר, ניצבים לקווי הזרם. בשדה משתמשים בארבע אלקטרודות, A ו-B הן אלקטרודות הזרם, M ו-N הן אלקטרודות המתח. ארבעת האלקטרודות נתקבעות בקרקע לאורך קו מדידה שנקרא קו פריסה. מבחינים במספר מודיפיקציות של קווי פריסה: וינר, שלומברג'ר, לי ואחרות. כמו כן מבחינים במדידות עומק (D.P.) ובמדידות חתך רצוף (C.D.P.). בעזרת פיענוח עקומות השדה המתקבלות ע"י מדידות העומק ניתן לבנות חתכים גיאוחשמליים המבטאים את הגיאולוגיה ואת ההידרוגיאולוגיה באיזור הנחקר ואילו על ידי תוצאות מדידות חתך רצוף אפשר לקבוע את התנגדות הסלעים בעומק קבוע מתחת לפני הקרקע.

3.0 עיבוד נתוני המחקר והצגתם

תוצאות מדידות השדה עובדו והוצגו ע"י חתכים ומפות גיאוחשמליים בשיטות הנהוגות במכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, כפי שיפורט בהמשך:

3.1 פוטנציאל טבעי

ערכי הפוטנציאלים הטבעיים שבמחקר זה מוצגים על ידי מפה איזורית (רג'אונלית) בשלושה חלקים ובצורת חתכים מפורטים (ראה האטלס כרך ד).

3.2 מדידות התנגדות חשמלית

ערכי ההתנגדות החשמלית ממדידות העומק וממדידות חתך רצוף, מוצגים על ידי חתכים ובמפות איזוריות ומפורטות כדלהלן:

3.2.1 מפות וחתכים איזוריים

א) מפה גיאוחשמלית - עיבוד המדידות בחתך רצוף, לאורך קו החוף של הים התיכון (האטלס, כרך ד).

ב) מפות קווים שווי התנגדויות - עיבוד מדידות עומק, לאורך הרצועות באיזור מישור החוף (האטלס, כרך ד).

3.2.2 מפות וחתכים מפורטים

א) חתכים גיאוחשמליים - עיבוד הנתונים שהתקבלו במדידות חתך רצוף, לאורך 12 חתכים, ברצועות של אשקלון וגבעת אולגה (האטלס, כרך ג).

ב) חתכי קווים שווי התנגדויות - עיבוד הנתונים שהתקבלו ממדידות עומק, לאורך הרצועות במישור החוף (האטלס כרך א).

ג) חתכי קווים שווי התנגדויות - נדידת הקווים - עיבוד הנתונים שהתקבלו מהשוואת התוצאות משנים ומעונות שונות (האטלס כרך א).

ד) חתכים הידרולוגיים גיאוחשמליים מפורטים - תוצאות פיענוח עקומות השדה ממדידות עומק, לאורך הרצועות 152,151,108,106 (האטלס כרך ב).

ה) חתכים גיאולוגיים מפורטים - תוצאות מקידוחים לאורך הרצועות 152,151,108,106 (האטלס כרך ב). חתכים אלה מודפסים על נייר שקוף לצורך השוואה עם חתכים הידרולוגיים-גיאוחשמליים.

ו) מפות מפורטות של קווים שווי התנגדויות - עיבוד הנתונים ממדידות חתך רצוף לאורך הרצועות 6 ו-8 באשקלון; 51 ו-52 בגבעת אולגה (האטלס כרך ג). *

ז) חתכים גיאוחשמליים מפורטים - עיבוד נתונים ממדידות חתך רצוף, לאורך קו החוף מאשקלון עד חיפה (האטלס כרך ד).

4.0 ת ו צ א ו ת

4.1 כ ל ל י

בהסתמך על המדידות הגיאוחשמליות, שבוצעו בשיטות שונות, נתקבלו התוצאות הבאות:

א) אנומליות גיאוחשמליות שהן בהתאמה למליחות המים של האקוויפר. על פי אנומליות אלה נקבעו הפן הביניתי ותת האקוויפרים. הובחנו שני סוגים של אנומליות:

---

* הכוונה רצועות 106, 108, 151, 152.

אנומליות אזוריות (רג'אונלית) בשטחים נרחבים, ואנומליות מפורטות (מקומיות).

ב) על ידי מדידות חוזרות בהפרשי זמנים שונים, התקבלו שינויים באנומליות הגיאוחשמליות (שהיו בהתאמה לשינויים במליחות מי האקוויפר). המדידות החוזרות שבוצעו בטווח הארוך, שמשו למעקב רב-שנתי של הפן הביניני, והמדידות החוזרות בטווח הקצר, שמשו למעקב עונתי.

תיאור פירוט התוצאות המפורטות ניתן בסעיפים הבאים:

4.2 <u>פוטנציאל טבעי</u> (ראה תרשימים באטלס, כרך ד)

בחתך הפוטנציאל הטבעי מבחינים בשתי אנומליות אזוריות (רג'אונליות) שליליות (בעלות ערכים מיזעריים) ובשתי אנומליות חיוביות (בעלות ערכים מירביים).

האנומליות השליליות אותרו בין הרצועות 14 (דרומית לאשדוד) ו-26 (חולות ראשון לציון), ובין הרצועות 47 (חבצלת השרון) ו-53 (צפונית לנחל חדרה). האנומליה השלילית הראשונה בולטת יותר (2500- mV) מהשניה (2000- mV).

האנומליות החיוביות אותרו בין הרצועות 27 (דרומית לבת-ים) ו-46 (שושנת העמקים), ובין הרצועות 54 (חוף הרחצה של שדות ים) ו-73 (חוף הכרמל). האנומליה החיובית הראשונה בולטת פחות (3000 + mV) מאנומליה השניה (5000 + mV).

4.3 <u>התנגדות חשמלית - נמדדת ומחושבת</u>

4.3.1 <u>חתך רצוף - התנגדות נמדדת</u>

א) חתך רצוף לאורך קו החוף (תרשימים, כרך ד)

במספר מקומות של חתך זה אפשר להבחין בשינויים חדים (עליות וירידות) בערכי ההתנגדות הנמדדת, לעומת ההתנגדויות הנמוכות האופייניות לאורך החתך. שינויים אלה מופיעים באיזורים של הרצועות 38-39 (רשפון), בין הרצועות 47 ו-49 (חבצלת השרון - נחל אלכסנדר) בין הרצועות 52 ו-57 (גבעת אולגה - נחל תנינים), וברצועות של חוף הכרמל.

ב) חתך רצוף לאורך הרצועות באשקלון ובגבעת אולגה (תרשימים, כרך ג).

בחתכים ובמפות אלה ערכי ההתנגדות הנמדדת נמוכים יותר ככל שמיקום המדידות קרוב יותר לחוף הים וככל שהמדידות חודרות לעומק רב יותר. אבל במדידות הנמצאות רחוק יותר מקו החוף מבחינים בערכים של ההתנגדות הנמדדת שהם יחסית נמוכים (20-40 אוהם מטר).

4.3.2 מדידות עומק

א) התנגדות הנמדדת - קווים שווי התנגדות

מפות (תרשימים 2-4, כרך א)

תוצאות הפיענוח האיכותי של מדידות העומק מוצגות בפירוט במפות קווים שווי התנגדות. בדומה לתוצאות של החתך הרצוף (4,3,1 ב') מבחינים בתוצאות אלה באיזורים בעלי ערכים מירביים (100-150 אוהם מטר) של התנגדות נמדדת ובאיזורים בעלי ערכים מיזעריים (5 - 25 אוהם מטר). תוצאות הערכים המיזעריים שנמדדו בשנים 1968, 1969 ו-1970 מוצגות ומפורטים להלן:

רצועה	$AB/_2$=50 m (1)	$AB/_2$=100 m (2)	$AB/_2$=200 m (3)
106	50	25	10
109	50	25	5
119-121	50	25	25
131-133	25	25	5
139	25	25	5
142	25	25	5
148	25	25	10
151	25	25	5

חתכים (תרשימים 5-29, כרך א)

תוצאות הפיענוח האיכותי של מדידות העומק, מוצגות גם בחתכי קווים שווי התנגדות. בכל אחד מחתכים אלה מבחינים באיזורים בעלי ערכים מירביים (375-400 ו- 1900-375 אוהם מטר). איזורים אלה, בדרך כלל, נמצאים בחלק העליון של החתכים (עומק רדוד), ואילו איזורים בעלי ערכים מיזעריים (2.5-50 אוהם מטר) נמצאים בחלק התחתון (עומק יותר), ובמקומות שהם קרוב לחוף הים.

הנתונים המוצגים בכל חתך וחתך, מראים את השינויים בהתנגדות הנמדדת, לאורך החתך במועד מוגדר.

נדידת קווים שווי התנגדות (תרשימים 30-33, כרך א). בתרשימים אלה מוצגים קווים נבחרים שווי התנגדות שלוקטו מתוך תרשימי הרצועות 106, 108, 151, 152. החיצים בתרשימים הנ"ל מראים את השינויים בהתנגדות הנמדדת, בזמנים שונים, ואת נדידתם לאורך הרצועות. קווים אלה מתייחסים לאותו חודש בשנים שונות (תרשימים 30, 33) ולעונות שונות (תרשימים 31, 32, 34).

---

1) עומק 25 עד 33 מטר; 2) עומק 50 עד 70 מטר; 3) עומק 100 עד 133 מטר.

- ברצועה 106 (תרשים 30), מבחינים בחלקו המערבי של החתך, בנסיגת קווים שווי התנגדות משנת 1953 עד 1968, ואילו בשנים 1968-1975 הובחנה חדירה של קווים אלה, אולם, בחלקו המזרחי של החתך מבחינים בחדירה מתמדת של הקווים במשך כל התקופה, משנת 1953 ועד שנת 1975.

- ברצועה 152 (תרשים 33), מבחינים בחדירה לכוון מזרח (קווים 5, 10, 25, 50 ו-100 אוהם מטר) ובירידה כלפי מטה - לעומק (קווים 100 ו-300 אוהם מטר).

- תופעות דומות התקבלו גם בחתכים של רצועה 108 ושל רצועה 151.

ב) התנגדות מחושבת - חתכים גיאוחשמליים (כרך ב)

בדרך כלל, מבחינים בחתכים אלה במספר אופקים גיאוחשמליים*.

- האופק התחתון בעל ערכים נמוכים (3.5-7.5 אוהם מטר) ומזעריים (0-3.5 אוהם מטר) של ההתנגדות המחושבת. ערכים אלה מתאימים ברוב המקרים לערכי מליחות בתחום הפן הביניני.

- אופקים תיכוניים בעל ערכים בינוניים של ההתנגדות המחושבת, הם מתאימים לערכי מליחות המים מעל למי הפן הביניני ולליתולוגיה של החתך, כלהלן:

חתך גיאולוגי מוליך	-	20-30-75-100 אוהם מטר
טיט	-	25-32-80-100 אוהם מטר
חול רווי	-	30 אוהם מטר
חול רטוב	-	21-52-86-109-160 אוהם מטר

ערך ההתנגדויות המחושבות, באופקים אלה, משתנה במשך הזמן בהתאם לשינויים של מליחות המים. בתופעה זו מבחינים כאשר משווים את התוצאות של כל אחד מן החתכים שהתקבלו בתאריכים השונים. (החתכים ברצועות 106, 108, 151, 152).

באופק העליון של החתכים הגיאוחשמליים מופיעים ערכים גבוהים של ההתנגדות המחושבת. ערכים אלה מפרטים תכונות גיאוחשמליות שונות של החול היבש (210-850 אוהם מטר).

בדרך כלל, השוואת התוצאות אשר התקבלו בתאריכים השונים, מעידה על שינויי מליחות ותנודות מפלס, שחלו במשך הזמן בתת הקרקע בעקבות התקדמות בוהן הפן הביניני.

מאחר והמדידות החוזרות בוצעו באותו חודש במשך מספר שנים, וכן בעונות שונות של שנת 1980, מציגות התוצאות שינויים תקופתיים ושינויים עונתיים.

---

* אופק גיאוחשמלי - גוש גיאוחשמלי בעל התנגדויות מחושבות, בתחום ערכים מוגדר לאורך החתך, בהתאמה מסויימת לתת האקוויפרים.

5.0 מ ס ק נ ו ת

לאור התוצאות שהתקבלו מסקנות המחקר הנוכחי הן:

א) ההתנגדות החשמלית - הנמדדת והמחושבת - של תת הקרקע משתנה בהתאם לשינויים בכמויות המלחים המסיסים במים.

בחתכי קווי שווי התנגדות (התנגדות נמדדת) הקווים בדרך כלל, ניצבים לשכבות החוצצות, לכן קווים אלה מבטאים את מליחות המים ולא השינויים הליתולוגיים. קו הפן הבייני, שנמדד בקידוחים בשכבות אבן חול גירית, מתאים לרוב, לקו שווה התנגדות נמדדת של 25 אוהם מטר. צורת קו מגע זה אינה פרבולית, כמקובל במודלים ההידרולוגיים, אלא מפותלת.

ב) אפשר לקבוע את קו הפן הבייני ולקיים מעקב שיגרתי אחריו, באמצעות מדידות התנגדות חשמלית בשיטות שונות. זאת אפשר להציג באמצעות חתכי נדידת קווים שווי התנגדות ובאמצעות מפות של קווים שווי התנגדות בעומקים שונים.

ג) אופקים גיאוחשמליים המיוצגים ע"י התנגדות מחושבת מבטאים את התכונות ההידרולוגיות של היחידות ההידרוגיאולוגיות השונות בתת הקרקע, ומליחות מי התהום בהן.

ד) מדידת הפוטנציאל הטבעי מתאימה לארחון זרימות מי התהום מהאקוויפר לים, וחדירת מי ים לאקוויפר בתחום החתך העליון.

ה) מבחינה גיאוגרפית תוצאות המחקר הן איזוריות (לאורך כל או רוב הרצועות) ומפורטות (לאורך מספר מצומצם של רצועות עם פירוט של האנומליות הגיאוחשמליות).

ו) תוצאות המדידות החוזרות מעידות על שינויים תקופתיים (באותו חודש מדי שנה) ובשינויים ערכתיים במיקומו של הפן הבייני.

מתוצאות המחקר נראה ששיטת מדידת ההתנגדויות החשמליות יכולה לשמש כלי למעקב אחרי התנהגות הפן הבייני באקוויפר החוף.

6.0 סיכום והמלצות

במסגרת המחקר הנוכחי נתקבלה תמונה גיאוחשמלית של תת הקרקע באיזור מישור החוף. תוצאות המחקר מרחיבות ומפרטות את התמונה ההידרולוגית הידועה עד כה. לפי הקורלציה שנעשתה הובחנו גושים גיאוחשמליים המתאימים לליתולוגיה ולתת האקוויפרים. כמו כן נקבע ונעקב בזמן קו הפן הבייני.

לדעתנו, בתכנון מחקר היגרולוגי לקביעת ולמעקב אחר הפן הבייני, יש לקחת בחשבון תוצאות המחקר הנוכחי ולתכנן במקביל מחקר גיאוחשמלי מסוג זה, כללי ומפורט לפי הדרישה.

ס פ ר ו ת

1. איסר א., 1961
הגיאולוגיה של מקורות המים התת קרקעיים באיזורי השפלה והשרון, דו"ח תה"ל פ.מ. 307 והמכון הגיאולוגי.

2. בר יוסף י., 1974
הידרוגיאולוגיה של האקוויפר הפליסטוקני בחוף אשדוד, תה"ל 01/74/35.

3. לבנון ע., 1968
קביעת מליחות מי תהום באמצעות מדידות התנגדות חשמלית (באיזור הבשור), דו"ח המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה בשיתוף עם תכנון המים לישראל בע"מ. גחמ/554/67.

4. פפרו חיים, 1967
השפעת מליחות המים על התנגדות החשמלית של תצורת האקוויפר, המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, דו"ח גחמ/500/67.

5. פפרו חיים, 1980
איתור גופי מים מלוחים וקביעת מליחותם באמצעות מדידות התנגדות חשמלית באיזור באר טוביה והסביבה, המכון למחקרי נפט וגיאופיסיקה, דו"ח גחמ/646/80.

6. Dahnov, Y.N., 1951
Electricheskaya razvedka neftyanih y gazovih mestorojdenii, Gostoptehizdat.

7. Itenberg, S.S., 1961
Promislovaya geophysica, Gostoptehizdat.

8. Orellana E., and Mooney, H.M., 1966
Master Tables and Curves for Vertical Electrical Sounding over layered structures, Interciencia, Madrid.

9. Van Dam, J.C. and Meulenkamp, J.J., 1967
Some results of the Geo-electrical Resistivity method in ground water investigations in the Nederlands, Geophysical Prospecting, Vol. XV no. 1.

רשימת הנספחים

באטלס גיאוחשמלי של ישראל

כרך א'	תרשים
1. מפת מיקום קנה מידה 1:1.000.000	1
2. מפות שורי התנגדויות קנה מידה 1:250.000	
קורי פריסה $AB/_2$ = 50	2
$AB/_2$ =100	3
$AB/_2$ =200	4
3. חתכים שורי התנגדויות קנה מידה אופקי 1:5000,	
אנכי לוגריתמי מודול 6.35 ס"מ	
רצועה 6-1953*	5
רצועה 6-1968	6
רצועה 6-1975	7
רצועה 6-1980 (ינואר)	8
רצועה 6-1980 (יוני)	9
רצועה 8-1968	10
רצועה 8-1980 (יוני)	11
רצועה 9	12
רצועה 10	13
רצועה 12	14
רצועה 15	15
רצועה 17	16
רצועה 33	17
רצועה 39	18
רצועה 42	19
רצועה 45	20
רצועה 48	21
רצועה 51-1968	22
רצועה 51-1980 (ינואר)	23
רצועה 51-1980 (יוני)	24
רצועה 52-1968	25
רצועה 52-1975	26
רצועה 52-1980 (ינואר)	27
רצועה 52-1980 (יוני)	28
רצועה 54	29

---

* הכוונה לרצועות: 106, 108 155

תרשים

4. תתכים שורי התנגדויות (נדידת קווים שורי התנגדויות)
קנה מידה אופקי 1:5000, אנכי לוגריטמי מודול 6.35 ס"מ

רצועה 6 שנים 1953, 1968, 1975 30

רצועה 6 עונות חורף(ינואר) וקיץ(יוני) 1980 31

רצועה 51 עונות חורף(ינואר) וקיץ(יוני) 1980 32

רצועה 52 שנים 1968, 1975 33

רצועה 52 עונות חורף(ינואר) וקיץ(יוני) 1980 34

כרך ב'

5. תתכים גיאולוגיים ותתכים גיאוחשמליים להתנגדות המחושבת

רצועה 106

תתך גיאולוגי

תתך הידרולוגי-גיאוחשמלי-מדידות משנה 1968

" " " " " 1975

" " " " " 1980 (ינואר)

" " " " " 1980 (יוני)

רצועה 108

תתך גיאולוגי

תתך הידרולוגי-גיאוחשמלי-מדידות משנה 1969

" " " " " 1980 (יוני)

רצועה 151

תתך גיאולוגי

תתך הידרולוגי-גיאוחשמלי-מדידות משנה 1968

" " " " " 1980 (ינואר)

" " " " " 1980 (יוני)

רצועה 152

תתך גיאולוגי

תתך הידרולוגי-גיאוחשמלי-מדידות משנה 1968

" " " " " 1975

" " " " " 1980 (ינואר)

" " " " " 1980 (יוני)

כרך ג'

6. מפות קווים שורי התנגדויות קנה מידה 1:10,000 (צילום)

איזור אשקלון קווי פריסה $AB/_2$ = 50 1

איזור אשקלון קווי פריסה $AB/_2$ =150 2

איזור גבעת אולגה קווי פריסה $AB/_2$ = 50 3

איזור גבעת אולגה קווי פריסה $AB/_2$ =150 4

תרשים

7. חתך גיאוחשמלי רצוף

קנה מידה אופקי 1:10,000, אנכי 20 אוהם מטר לס"מ

7.1 איזור אשקלון

חתך מס' 1	5
חתך מס' 2	6
חתך מס' 3	7
חתך מס' 4	8
חתך מס' 5	9

7.2 איזור גבעת אולגה

חתך מס' 1	10
חתך מס' 2	11
חתך מס' 3	12
חתך מס' 4	13
חתך מס' 5	14
חתך מס' 6	15
חתך מס' 7	16

כרך ד'

8. מפות איזוריות ל-

חתך גיאוחשמלי רצוף ופוטנציאל טבעי באיזור אורך קו החוף של הים התיכון

קנה מידה אופקי 1:100,000

קנה מידה אנכי לחתך הרצוף: 100 אוהם מטר ל-2.5 ס"מ

קנה מידה אנכי לפוטנציאל הטבעי: 2000 מיליוולט לס"מ

מפה מס' 1 (מפה דרומית)

מפה מס' 2 (מפה תיכונית)

מפה מס' 3 (מפה צפונית)

9. חתכים מפורטים ל-

חתך גיאוחשמלי רצוף ופוטנציאל טבעי באיזור אורך קו החוף של הים התיכון

קנה מידה אופקי 1:50,000

קנה מידה אנכי לחתך הרצוף: לוגריתמי מודול 2.5 ס"מ

קנה מידה אנכי לפוטנציאל הטבעי: 2000 מיליוולט לס"מ

מקרא לחתכים הגיאוחשמליים ופוטנציאל הטבעי

חתך מרצועה 105 עד 112

חתך מרצועה 113 עד 119

חתך מרצועה 120 עד 126

חתך מרצועה 127 עד 133

חתך מרצועה 134 עד 141

חתך מרצועה 142 עד 149

חתך מרצועה 150 עד 157

חתך מרצועה 158 עד 165

חתך מרצועה 166 עד 173